

9.1 פתרון מד"ר בעזרת טורי חזקות

אם במד"ר הליניארית $\sum_{k=0}^n \alpha_k(x) y^{(k)}(x) = b(x)$ המקדמים $\alpha_k(x)$ אנליטיים בנקודה $x = x_0$, נחפש פתרון בצורה של טור חזקות סביב x_0 :

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

בד"כ הפיתוח יהיה סביב $x_0 = 0$ (סביב הראשית)

תרגילים

פתור בעזרת טורי חזקות סביב הראשית.

1. $y' - y = 0$

המקדמים הם הפונקציות הקבועות ± 1 וכמובן שהן אנליטיות בכל מקום.

$$\left[\begin{array}{l} 1 = 1 \cdot x^0 + 0x + 0x^2 + \dots \\ 1 = 1(x - x_0)^0 + 0(x - x_0)^1 + 0(x - x_0)^2 + \dots \end{array} \right]$$

נחפש פתרון מהצורה $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ואז

$$y' = \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^n$$

(הסבר: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n-1)+1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$)

רוצים $y' = y$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

לפי יחידות טור הטיילור:

$$\forall_{n=0,1,2,\dots} (n+1) a_{n+1} = a_n \Rightarrow a_{n+1} = \frac{a_n}{n+1}$$

נציב n חיים

$$\begin{aligned} n=0 \quad a_1 &= \frac{a_0}{1} \\ n=1 \quad a_2 &= \frac{a_1}{2} = \frac{\frac{a_0}{1}}{2} = \frac{a_0}{1 \cdot 2} \\ n=2 \quad a_3 &= \frac{a_2}{3} = \frac{\frac{a_0}{1 \cdot 2}}{3} = \frac{a_0}{1 \cdot 2 \cdot 3} \\ &\vdots \\ \forall n \quad \boxed{a_n} &= \frac{a_0}{n!} \end{aligned}$$

$$\frac{a_0}{(n+1)!} \stackrel{?}{=} \frac{\frac{a_0}{n!}}{(n+1)} = \frac{a_0}{n!(n+1)} \quad \checkmark$$

אם כך הפתרון הוא

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_0}{n!} x^n = a_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = a_0 e^x = C e^x$$

מה זה a_0 ? תנאי ההתחלה! $y(0) = a_0$. זה לא סתם! טיילור אומר

$$y(x) = y(0) + y'(0)x + \frac{y''(0)}{2!}x^2 + \dots$$

2. משוואת Ainy - $y'' = xy$

גם כאן המקדמים אנליטיים $(1, -x)$. נחפש פתרון בצורה:

$$y = \sum_{n=0}^{\infty}$$

ואז

$$y' = \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^{n-1} = \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^n$$

$$y'' = (y')' = \sum_{n=0}^{\infty} n(n+1) a_{n+1} x^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1) a_{n+1} x^{n-1}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2) a_{n+2} x^n$$

$$y'' = xy \quad \text{רוצים}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n = \sum_{n=2}^{\infty} a_n x^{n+1}$$

$$(0+2)(0+1) a_2 + \sum_{n=1}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1} + 0x^0$$

נשאר

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+3)(n+2) a_{n+3} x^{n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1}$$

$$\forall_{n=0,1,2,\dots} (n+3)(n+2) a_{n+3} = a_n$$

$$a_{n+3} = \frac{a_n}{(n+3)(n+2)}$$

$$n=0 \quad a_3 = \frac{a_0}{3 \cdot 2}$$

$$n=1 \quad a_4 = \frac{a_1}{4 \cdot 3}$$

$$n=2 \quad a_5 = 0$$

$$n=3 \quad a_6 = \frac{a_3}{6 \cdot 5} = \frac{a_0}{2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 6} = \frac{4a_0}{2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 6} = \frac{1 \cdot 4 \cdot a_0}{6!}$$

$$n=4 \quad a_7 = \frac{a_4}{7 \cdot 6} = \frac{a_1}{3 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7} = \frac{2 \cdot 5 \cdot a_1}{7!}$$

$$n=5 \quad a_8 = \frac{a_5}{\dots} = 0$$

$$n=6 \quad a_9 = \frac{a_6}{9 \cdot 8} = \frac{1 \cdot 4 \cdot a_0}{6! \cdot 8 \cdot 9} = \frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot a_0}{9!}$$

כבר אפשר לנחש

$$a_{3k} = \frac{a_0}{(3k)!} \prod_{j=k}^k (3j-2)$$

$$a_{3k+1} = \frac{a_1}{(3k+1)!} \prod_{j=1}^k (3j-1)$$

$$a_{3k+2} = 0$$

פונקציית Γ (גמא)

בכדי לפשט את המקדמים נגדיר פונקציית Γ (גמא)
נתבונן בגרף הבא:

היינו רוצים דברים כמו $\left(\frac{3}{2}\right)!$ $\left(\frac{\sqrt{\pi}}{2}\right)!$. זה צריך להיות בין 1 ל-2. התשובה לבעיה היא:

$$\Gamma(x) := \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt$$

אפשר להראות באינדוקציה שמתקיים:

$$\forall n \in \mathbb{N} \Gamma(n) = (n-1)!$$

למשל:

$$\Gamma(1) = 0! = 1$$

$$\Gamma(2) = 1! = 1$$

$$\Gamma(3) = 2! = 2$$

$\vdots$

מתברר ש Γ מקיימת את הזהות $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ (כמו ש $x! = x(x-1)!$). ניתן להראות באינדוקציה על k

$$\prod_{j=1}^k (nj - m) = \frac{n^k \Gamma\left(k + \frac{n-m}{n}\right)}{\Gamma\left(\frac{n-m}{n}\right)}$$

בחזרה לתרגיל

אם כך המקדמים הם

$$\begin{aligned} a_{3k} &= \frac{a_0}{(3k)!} \cdot \frac{3^k \Gamma\left(k + \frac{1}{3}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)} \\ a_{3k+1} &= \frac{a_1}{(3k+1)!} \cdot \frac{3^k \Gamma\left(k + \frac{2}{3}\right)}{\Gamma\left(\frac{2}{3}\right)} \\ a_{3k+2} &= 0 \end{aligned}$$

הפתרון הוא

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_0}{(3k)!} \cdot \frac{3^k \Gamma\left(k + \frac{1}{3}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)} \cdot x^{3k} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_1}{(3k+1)!} \cdot \frac{3^k \Gamma\left(k + \frac{2}{3}\right)}{\Gamma\left(\frac{2}{3}\right)} x^{3k+1}$$

זהו הפתרון הכללי!

הגדרה

הפונקציה המקיימת את תנאי ההתחלה

$$\left\{ \begin{array}{l} y(0) = \frac{1}{3^{\frac{2}{3}} \Gamma\left(\frac{2}{3}\right)} \\ y'(0) = -\frac{1}{3^{\frac{1}{3}} \Gamma\left(\frac{1}{3}\right)} \end{array} \right.$$

היא נקראת Ainy function ומסומנת $Ai(x)$

והפונקציה המקיימת את תנאי ההתחלה

$$\begin{cases} y(0) = \frac{1}{3^{1/6} \cdot \Gamma\left(\frac{2}{3}\right)} \\ y'(0) = \frac{3^{1/6}}{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)} \end{cases}$$

נקראת Bairy function ומסומנת $Bi(x)$

תרגיל 3 - משוואת הרמיט (Hermite)

$$\frac{d^2 y}{dx^2} - 2x \frac{dy}{dx} + c \cdot y = 0$$

מתי קיים פתרון פולינומי?

פתרון

נחפש פתרון $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ואז

$$y' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^n$$

$$y'' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n$$

נציב במד"ר

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n - \sum_{n=0}^{\infty} 2(n+1) a_{n+1} x^{n+1} + \sum_{n=0}^{\infty} c a_n x^n \stackrel{!}{=} 0$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n - \sum_{n=0}^{\infty} 2n a_n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} c a_n x^n = 0$$

$$\Rightarrow \forall_{n=0,1,2,\dots} (n+2)(n+1) a_{n+2} - 2n a_n + c a_n = 0$$

$$a_{n+2} = \frac{(2n-c)}{(n+2)(n+1)} a_n$$

אם $\boxed{c = 2p}$ (זוגי)

$$a_{p+2} = \frac{(2p-2p)}{(p+2)(p+1)} a_p = 0$$

$$a_{p+4} = \dots = a_{p+3} = 0$$

מקבלים פתרונות פולינומים ממעלה p .

דוגמאות

$$\begin{array}{ll} p=0 & a_0 x^0 = a_0 \\ p=1 & a_1 x^1 \\ p=2 & a_0 + a_2 x^2 \\ p=3 & a_1 x + a_3 x^3 \\ p=4 & a_0 + a_2 x^2 + a_4 x^4 \end{array}$$

נהוג לקחת את המקדם של x^p להיות 2^p . נקבל:

$$\begin{array}{ll} p=0 & H_0(x) = 2^0 = 1 \\ p=1 & H_1(x) = 2x \\ p=2 & H_2(x) = a_0 + \frac{-4}{2 \cdot 1} a_0 x^2 \end{array}$$

ניקח $a_0 = -2$

$$\begin{array}{ll} p=2 & H_2(x) = 4x^2 - 2 \\ p=3 & H_3(x) = 8x^3 - 12x \end{array}$$

הקשר בין משוואת אוילר למקדמים קבועים

דוגמה

$$x^2 y'' + 7xy' + 58y = 0$$

נציב $t = \ln x \Leftrightarrow x = e^t$ ואז

$$\frac{d}{dx} = \frac{dt}{dx} \frac{d}{dt} = \frac{1}{x} \frac{d}{dt}$$

$$\frac{d^2}{dx^2} = \frac{1}{x} \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{x} \frac{d}{dt} \right] = e^{-t} \frac{d}{dt} \left[e^{-t} \frac{d}{dt} \right] = \dots$$